



**Laboratorium  
Multimedia dan Internet of Things  
Departemen Teknik Komputer  
Institut Teknologi Sepuluh Nopember**

# **Laporan Sementara Praktikum Jaringan Komputer**

## **Konfigurasi Dasar Jaringan IPv4**

Nania Aurelia Dewi Cahyani - 5024241059

2026

# 1 Pendahuluan

## 1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi saat ini menuntut adanya infrastruktur jaringan yang kokoh, dimulai dari lapisan fisik hingga logika pengalamatan data. Kabel UTP dan konektor RJ-45 merupakan komponen vital dalam membangun Local Area Network (LAN), di mana keterampilan crimping yang presisi menjadi penentu keberhasilan transmisi data tanpa gangguan sinyal. Namun, konektivitas fisik tersebut tidak akan berfungsi optimal tanpa adanya sistem pengalamatan IPv4 dan mekanisme routing yang tepat untuk mengarahkan paket data antar-jaringan. Praktikum ini dilaksanakan agar praktikan mampu mengintegrasikan aspek perangkat keras dan konfigurasi perangkat lunak secara sinkron guna menciptakan jaringan yang fungsional.

Urgensi pembelajaran ini terletak pada penyelesaian masalah kompleks di dunia nyata, seperti kegagalan komunikasi antar-sub-jaringan atau degradasi performa akibat terminasi kabel yang buruk. Di industri telekomunikasi dan pusat data, pemahaman mendalam mengenai jalur routing dan standar kabel merupakan kompetensi dasar yang wajib dikuasai oleh seorang teknisi jaringan. Dengan menguasai teknik crimping dan routing IPv4, praktikan tidak hanya memahami teori dasar komunikasi data, tetapi juga memiliki kesiapan praktis untuk mengimplementasikan teknologi jaringan skala luas yang efisien dan terukur di era transformasi digital.

## 1.2 Dasar Teori

### 1.2.1 Media Transmisi dan Standar Kabel UTP

Kabel *Unshielded Twisted Pair* (UTP) adalah media transmisi yang terdiri dari empat pasang kabel tembaga yang saling berpilin untuk mengurangi interferensi elektromagnetik. Dalam proses *crimping*, terdapat dua standar internasional utama:

- **Kabel Straight-through:** Menggunakan standar yang sama pada kedua ujung (T568A ke T568A atau T568B ke T568B). Digunakan untuk menghubungkan perangkat berbeda jenis (PC ke Switch).
- **Kabel Crossover:** Menggunakan standar berbeda pada kedua ujungnya (T568A ke T568B). Digunakan untuk menghubungkan dua perangkat sejenis (PC ke PC).

### 1.2.2 IPv4 dan Subnetting

*Internet Protocol version 4* (IPv4) adalah alamat logis 32-bit yang mengidentifikasi perangkat dalam jaringan. IPv4 terdiri dari *Network ID* sebagai identitas jaringan dan *Host ID* sebagai identitas perangkat. *Subnetting* dilakukan dengan menggunakan *Subnet Mask* untuk memecah jaringan besar menjadi sub-jaringan yang lebih kecil guna efisiensi manajemen trafik.

### 1.2.3 Konsep Routing dan Gateway

*Routing* adalah proses pengiriman paket data dari satu jaringan ke jaringan lain melalui *Layer 3* (Network Layer).

- **Router:** Perangkat yang menentukan jalur terbaik bagi paket data berdasarkan tabel *routing*.

- **Default Gateway:** Alamat IP yang berfungsi sebagai gerbang keluar bagi paket data yang menuju ke luar jaringan lokal.
- **Static Routing:** Metode di mana administrator jaringan memasukkan rute tujuan secara manual ke dalam tabel *routing*.

## 2 Tugas Pendahuluan

Bagian ini berisi jawaban dari tugas pendahuluan yang telah anda kerjakan, beserta penjelasan dari jawaban tersebut

1. Blok utama yang digunakan adalah 192.168.1.0/24. Berikut adalah rincian rentang IP, prefix, dan Network ID untuk masing-masing departemen:

- **Departemen R&D**

- Prefix / CIDR: /25
- Network ID: 192.168.1.0
- Subnet Mask: 255.255.255.128
- Rentang IP: 192.168.1.1 sampai 192.168.1.126

- **Departemen Produksi**

- Prefix / CIDR: /26
- Network ID: 192.168.1.128
- Subnet Mask: 255.255.255.192
- Rentang IP: 192.168.1.129 sampai 192.168.1.190

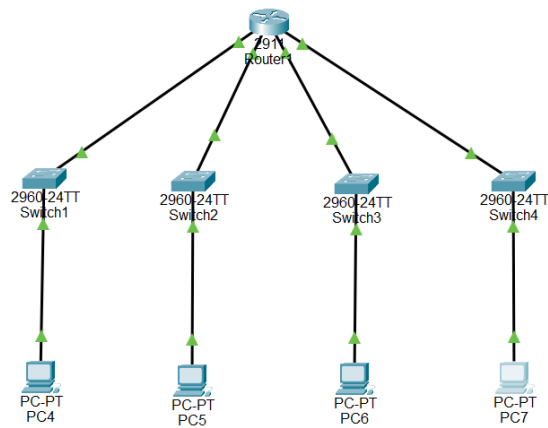
- **Departemen Administrasi**

- Prefix / CIDR: /27
- Network ID: 192.168.1.192
- Subnet Mask: 255.255.255.224
- Rentang IP: 192.168.1.193 sampai 192.168.1.222

- **Departemen Keuangan**

- Prefix / CIDR: /28
- Network ID: 192.168.1.224
- Subnet Mask: 255.255.255.240
- Rentang IP: 192.168.1.225 sampai 192.168.1.238

2. Topologi jaringan menggunakan cisco:



**Gambar 1:** Topologi sederhana

### 3. Tabel routing sederhana

| Network Destination | Netmask / Prefix      | Gateway (Antarmuka Router) | Interface Tujuan   |
|---------------------|-----------------------|----------------------------|--------------------|
| 192.168.1.0         | 255.255.255.128 (/25) | 192.168.1.1                | GigabitEthernet0/0 |
| 192.168.1.128       | 255.255.255.192 (/26) | 192.168.1.129              | GigabitEthernet0/1 |
| 192.168.1.192       | 255.255.255.224 (/27) | 192.168.1.193              | GigabitEthernet0/2 |
| 192.168.1.224       | 255.255.255.240 (/28) | 192.168.1.225              | FastEthernet0/1/0  |

**Tabel 1:** Tabel Routing Jaringan

4. Untuk perusahaan dengan skala jaringan internal yang terbagi menjadi beberapa departemen (seperti topologi yang telah dirancang menggunakan Router-on-a-Stick, jenis routing yang paling cocok dan efisien adalah Static Routing yang didukung oleh Routing berbasis Classless Inter-Domain Routing (CIDR), karena:

- Skala Jaringan yang Sederhana, Perusahaan ini hanya memiliki 4 cabang departemen yang semuanya terpusat pada satu router utama. Tidak ada kompleksitas jaringan yang melibatkan banyak router yang memerlukan pembaruan rute otomatis.
- Keamanan dan Kontrol Penuh, Administrator jaringan memiliki kendali penuh dan dapat membatasi rute dengan mudah tanpa khawatir terjadi kesalahan akibat routing loop.
- Penggunaan Sumber Daya Rendah, Static routing tidak membebani CPU dan memori router karena rute sudah didefinisikan secara statis.

Peran CIDR: Topologi ini menggunakan subnetting yang bervariasi (VLSM), sehingga penggunaan CIDR mutlak diperlukan dalam tabel routing agar router dapat membaca alamat jaringan dengan subnet mask yang spesifik (seperti /25, /26, /27, /28) dan mencegah terjadinya *overlap*.

- Dynamic Routing Kurang Cocok karena protokol Dynamic Routing (seperti OSPF atau EIGRP) membutuhkan pertukaran paket Hello secara berkala untuk memperbarui tabel topologi. Untuk jaringan yang hanya memiliki satu router utama, protokol ini terlalu berlebihan (overkill) dan membebani kinerja router. Serta konfigurasi protokol dynamic jauh lebih rumit dibandingkan dengan static routing yang simpel.